ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Tirsan Injection 250 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera:

Substancje czynne:
tiamfenikol 250 mg

Substancje pomocnicze:

Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników
dimetyloacetamid
glikol propylenowy

Przejrzysty, bezbarwny do żółtawego roztwór.

3. DANE KLINICZNE

3.1 Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, świnia.

3.2 Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Leczenie infekcji bydła i świń wywołanych przez bakterie wrażliwe na tiamfenikol.
W szczególności weterynaryjny produkt leczniczy jest zalecany w leczeniu:

- bydło: zakażenia układu oddechowego wywołane przez bakterie z rodzaju *Pasteurella, Haemophilus* oraz *Mycoplasma,*
- świnie: zakażenia układu oddechowego wywołane przez bakterie z rodzaju *Pasteurella*, *Actinobacillus* oraz *Bordetella*

3.3 Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

3.4 Specjalne ostrzeżenia

Brak.

3.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
Stosowanie weterynaryjnego produktu leczniczego powinno opierać się na badaniach lekowrażliwości oraz uwzględniać oficjalne i lokalne zasady antybiotykoterapii.
Podczas wstrzykiwania weterynaryjnego produktu leczniczego postępować zgodnie z przyjętymi zasadami aseptyki.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:

Osoby o znanej nadwrażliwości na tiamfenikol powinny unikać kontaktu z weterynaryjnym produktem leczniczym.

Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:
Nie dotyczy.

3.6 Zdarzenia niepożądane

Bydło, świnie:

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):	Ból w miejscu wstrzyknięcia [a]

[a] Przejściowy.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do podmiotu odpowiedzialnego lub jego lokalnego przedstawiciela lub do właściwych organów krajowych za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się w ulotce informacyjnej.

3.7 Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności

Ciąża i laktacja:
Tiamfenikol przenika barierę łożyska. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny stosunku korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Bezpieczeństwo weterynaryjnego produktu leczniczego stosowanego podczas laktacji nie zostało określone.

3.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Występuje synergizm addycyjny z oksytetracykliną i antybiotykami makrolidowymi (erytromycyną, tylozyną). Nie kojarzyć z antybiotykami beta-laktamowymi (penicylinami, cefalosporynami).

3.9 Droga podania i dawkowanie

Podanie domięśniowe.

10 ml na 100 kg masy ciała (co odpowiada 25 mg tiamfenikolu na kg masy ciała) domięśniowo, jeden raz dziennie przez 3-5 dni.

3.10 Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)

Nie przekraczać zalecanych dawek. Przedawkowanie lub zbyt długie stosowanie weterynaryjnego produktu leczniczego może sprzyjać rozwojowi infekcji grzybiczej lub przejściowemu obniżeniu odporności organizmu.

3.11 Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności

Nie dotyczy.

3.12 Okresy karencji

Bydło:
Tkanki jadalne: 8 dni.
Mleko: 4 dni.

Świnie:
Tkanki jadalne: 12 dni.

4. DANE FARMAKOLOGICZNE

4.1 Kod ATCvet: QJ01BA02

4.2 Dane farmakodynamiczne

Substancją czynną weterynaryjnego produktu leczniczego jest tiamfenikol – antybiotyk o bardzo szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego. Działa bakteriostatycznie, a w wyższych stężeniach bakteriobójczo na drobnoustroje Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na bakterie beztlenowe, riketsje, a także niektóre pierwotniaki. Silnie wrażliwe na tiamfenikol są bakterie z rodzaju: *Actinobacillus*, *Bordetella*, *Haemophilus*, *Pasteurella* oraz *Mycoplasma*.
Mechanizm działania tiamfenikolu związany jest z zahamowaniem syntezy białek bakteryjnych, co nadaje mu przede wszystkim aktywność bakteriostatyczną. Działanie bakteriobójcze tiamfenikol wykazuje w stężeniach nieznacznie wyższych, niż wymagane dla zatrzymania wzrostu bakterii *in vitro*.
Pojawienie się szczepów bakteryjnych wykazujących oporność względem tiamfenikolu jest rzadko spotykane. Bakterie, u których pojawiła się oporność względem tiamfenikolu, zazwyczaj nie nabywają oporności krzyżowej względem antybiotyków o podobnej strukturze chemicznej.

4.3 Dane farmakokinetyczne

U wskazanych gatunków docelowych tiamfenikol dobrze się wchłania z miejsca podania i jest szybko rozmieszczany we wszystkich tkankach po podaniu drogą domięśniową w zalecanych dawkach terapeutycznych.
U bydła maksymalne stężenie antybiotyku (C_{max}) w osoczu osiąga wartości w zakresie od 8,5 do 18,7 µg/ml w czasie od 1 do 1,5 godziny po podaniu. Tiamfenikol jest usuwany w postaci aktywnej z moczem, a półokres eliminacji wynosi około 2-3 godziny.
U świń maksymalne stężenie antybiotyku (C_{max}) w osoczu występuje w okresie od 0,25 do 2 godzin po podaniu i osiąga wartości w zakresie od 8,5 do 18,3 µg/ml. Półokres eliminacji tiamfenikolu u świń waha się od 1,3 do 3,8 godzin. Antybiotyk jest wydalany z moczem w postaci aktywnej, zarówno w formie niezmienionej, jak i postaci związanej z kwasem glukuronowym, która jest typowa dla świń.

5. DANE FARMACEUTYCZNE

5.1 Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, weterynaryjnego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

5.2 Okres ważności

Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

5.3 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

5.4 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Butelki z bezbarwnego szkła typu II zamknięte korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem, zawierające 40 ml, 100 ml, 250 ml lub 500 ml produktu pakowane pojedynczo w tekturowe pudełka.

Wielkości opakowań:
Tekturowe pudełko zawierające 1 butelkę o pojemności 40 ml.
Tekturowe pudełko zawierające 1 butelkę o pojemności 100 ml.
Tekturowe pudełko zawierające 1 butelkę o pojemności 250 ml.
Tekturowe pudełko zawierające 1 butelkę o pojemności 500 ml.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

5.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

6. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

FATRO S.p.A.

7. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

966/00

8. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07/04/2000.

9. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI CHARAKTERYSTYKI WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

09/2026

10. KLASYFIKACJA WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Wydawany na receptę weterynaryjną.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego weterynaryjnego produktu leczniczego są dostępne w unijnej bazie danych produktów (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).